BASE AUTO-EMULSIONANTE

100% LIVRE DE ETOXILADOS

POLYBASE CRYSTAL

TECNOLOGIA EXCLUSIVA

AQIA

QUÍMICA INDUSTRIAL

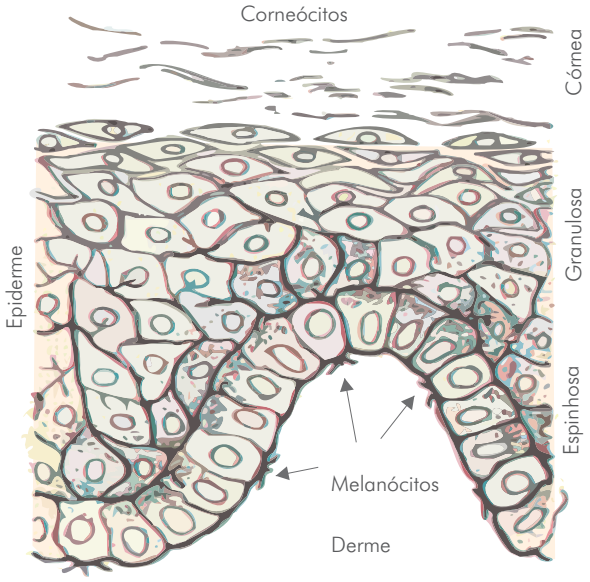
INTRODUÇÃO

A PELE

A pele exerce uma importante função de barreira física e imunológica, mantendo os componentes essenciais no organismo, tal como a água, e protegendo o corpo contra agentes agressivos externos (raios UV, germes e produtos químicos).

Essa barreira é renovada continuamente durante o processo de queratinização, que se inicia nos queratinócitos na camada basal da epiderme, emergindo através das camadas espinhosa e granular e transformam-se em corneócitos, células protetoras localizadas no estrato córneo.

Reposição de Células Epidérmicas



Na pele normal, o ciclo de renovação leva cerca de seis semanas.

INTRODUÇÃO

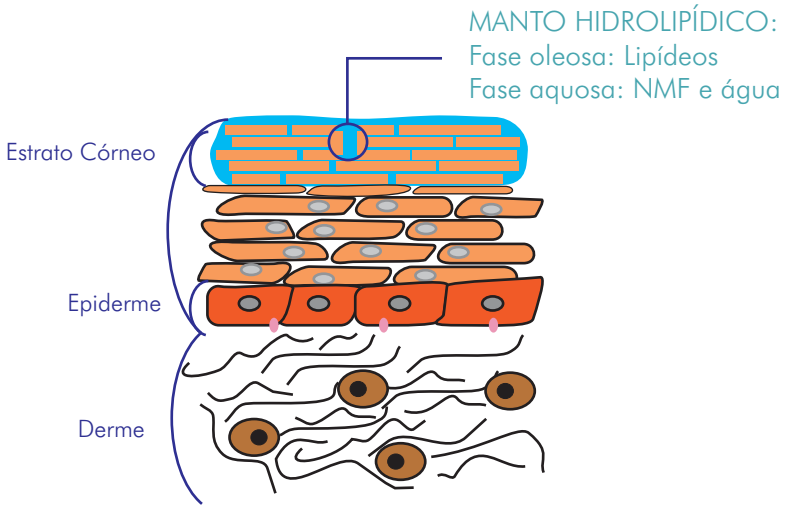
A PELE

Durante sua migração para o exterior, os queratinócitos sofrem muitas alterações estruturais importantes, que levam à formação da barreira epidérmica no estrato córneo.

A matriz lipídica do estrato córneo é rica em ceramidas, ácidos graxos e colesterol, tendo natureza tanto hidrófila quanto hidrófoba, e contém fatores de hidratação natural: aminoácidos, PCA, lactatos, uréia, amônia, açúcares, peptídeos, sais minerais, silício, etc.

Essas estruturas encontram-se dispostas paralelamente formando Cristais Líquidos.

Formação do manto hidrolipídico:
A primeira "camada bio-protetora" da pele



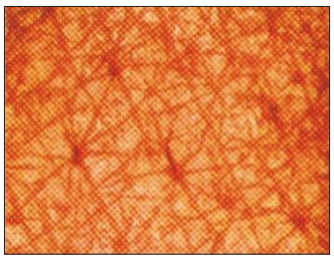
INTRODUÇÃO

HIDRATAÇÃO CUTÂNEA

Uma pele desidratada envelhece precocemente - um bom motivo para uma preocupação especial com a hidratação. Além disso, sua função de barreira física e imunológica pode ser prejudicada, resultando em problemas indesejáveis como rachaduras, ressecamento, maior suscetibilidade à infecções, sensibilidade, aspereza e envelhecimento.

Imagem Microscópica da Derme

Ampliação da Pele



Pele Normal: textura fina, o contraste entre as linhas e superfícies é definido

Pele Seca: textura áspera e danificada. A camada córnea se torna fina e apresenta descamação

Na área cosmética a hidratação da pele é feita, tradicionalmente, por diferentes mecanismos como oclusão, uso de produtos higroscópicos, reposição de lipídeos, etc.

BASE AUTO-EMULSIONANTE LIVRE DE ETOXILADOS
& FORMADORA DE CRISTAIS LÍQUIDOS

COM EXCLUSIVO CONCEITO
"MOISTURE BOOSTER"

POLYBASE CRYSTAL

TECNOLOGIA EXCLUSIVA

A Polybase Crystal propõe um novo sistema de hidratação, combinando métodos que atuam de maneira sinérgica .

PROPRIEDADES

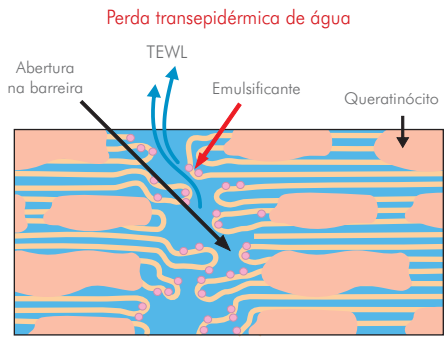
EFEITO "MOISTURE BOOSTER"

HIDRATAÇÃO AVANÇADA

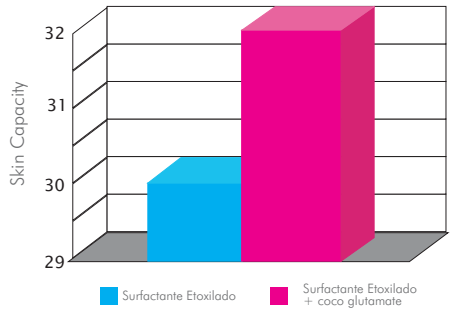
1ª Etapa: Diminuição da perda transepidérmica de água

Os tensoativos etoxilados comuns, promovem uma emulsificação da barreira hidrolipídica favorecendo a perda de água transepidérmica e consequentemente a desidratação e possível sensibilização.

O componente chave e emulsionante primário da Polybase Crystal é o Cocoil Glutamato: emulsionante O/A, livre de óxido de etileno, extremamente seguro e eficiente.



A abertura na barreira da pele proporciona um aumento do TEWL



O cocoil glutamato aumenta a hidratação da pele mesmo depois da emulsificação por surfactante derivados de Óxido de Etileno.

Esse problema não ocorre quando usamos os derivados de Acil Glutamatos, já que esses emulsionantes apresentam uma organização micelar mimética a do manto hidrolipídico, formando emulsões com cristais líquidos, tendo uma excelente compatibilidade cutânea, respeitando a função de barreira da pele.

PROPRIEDADES

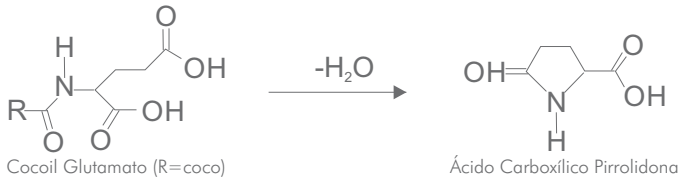
EFEITO "MOISTURE BOOSTER"

HIDRATAÇÃO AVANÇADA

2ª Etapa: Ação Precursora do PCA

Os Acil Glutamatos são emulsionantes que fornecem precursores para a bio-síntese do PCA (um dos principais componentes do fator de hidratação natural da pele), a Polybase Crystal atua portanto,como um hidratante fisiológico.

Na pele, as enzimas como as proteases, obtém o ácido glutâmico a partir do Cocoil Glutamato, com a subsequente ação da ciclo-transferase e obtenção do PCA (Ácido Carboxílico Pirolidona).



O PCA contribui de forma eficaz para a hidratação da pele pois:

- Possui alto poder umectante e excelente capacidade de retenção hídrica, mesmo em ambientes com umidade relativa.
- Forma uma camada protetora sobre a pele, evitando o ressecamento e a desidratação.

Por sua composição única derivada do Acil Glutamato, precursor do PCA, a Polybase Crystal, mesmo utilizada sem adição de ativos, proporciona conforto e hidratação à pele.

PROPRIEDADES

EFEITO “MOISTURE BOOSTER”

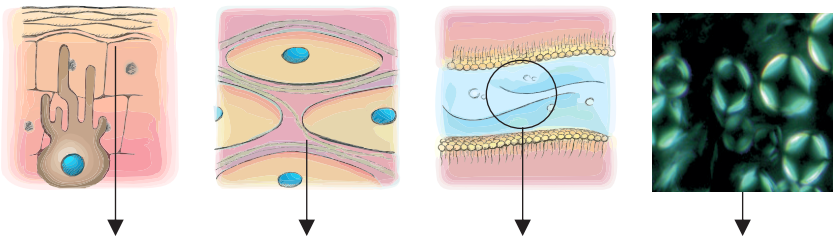
HIDRATAÇÃO AVANÇADA

3ª Etapa: Hidratação em Forma de Cristais Líquidos

Uma emulsão com Polybase Crystal apresenta organizações pós-micelares ordenadas que formam uma rede de cristais líquidos, onde existe uma "retenção" da água entre as lamelas que pode chegar até 70%. Obtém-se, então, uma parte da água livre na fase externa da emulsão e uma outra na estrutura reticular.

Quando se espalha um produto com Polybase Crystal, a água da estrutura reticular é liberada. Como consequência, há um aumento da capacidade e do período de hidratação, além de uma sensação de refrescância.

CRISTAIS LÍQUIDOS:
Representação ilustrativa



Camada córnea | Espaço inter-celular | Água retida | A formação dos Cristais Líquidos pode ser constatada através da luz polarizada do microscópio

CRISTAIS LÍQUIDOS:
Garantia de Hidratação
Profunda & Durável

RESUMO

EFEITO "MOISTURE BOOSTER"

HIDRATAÇÃO AVANÇADA

1ª ETAPA
DIMINUIÇÃO DA PERDA TRANSEPIDÉRMICA DE ÁGUA

2ª ETAPA
AÇÃO PRECURSORA DE PCA

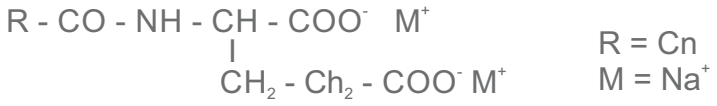
3ª ETAPA
FORMAÇÃO DE CRISTAIS LÍQUIDOS

PROPRIEDADES

pH ADJUSTER

EQUILÍBRIO CUTÂNEO

Outra importante propriedade da Polybase Crystal é a habilidade de atuar como "pH ADJUSTER", graças a presença de dois grupos ácidos (um dos quais é o tipo amino ácido) na molécula do Acil Glutamato.



A Polybase Crystal mantém o pH da pele em um nível fisiológico quando usada em indivíduos sadios, e conduz a um nível de acidez adequado quando aplicada a uma pele desiquilibrada.

A exclusiva propriedade "pH ADJUSTER" da Polybase Crystal garante a eficácia de sua ação global, fornecendo, ainda que utilizada sozinha, o tratamento hidratante que a pele precisa para manter-se saudável e macia.

Polybase Crystal

HIDRATAÇÃO AVANÇADA + pH "ADJUSTER":
PELE SAUDÁVEL E MACIA

CONCLUSÃO

A Polybase Crystal é uma base auto-emulsionante única, pois possui características especiais, tais como total ausência de etoxilados e propriedade de restaurar o equilíbrio hídrico de todos os tipos de pele.

- Formação de Cristais Líquidos
- Ação Precursora do PCA
- Redução de Perda Transepidérmica de Água
- Restauração do pH final da pele

APLICAÇÕES COSMÉTICAS

A Polybase Crystal é um produto que reúne uma série de propriedades especiais:

- Hidratante fisiológico (única base do mercado que mesmo sem a presença de princípio ativo, fornece conforto e hidratação a pele).
- Compatível com a pele e mucosa.
- Completamente Inócua.
- Livre de óxido de etileno.
- Derivada de matéiras-primas de origem vegetal.
- Reequilibra o pH fisiológico da pele e a barreira lipídica (pH ADJUSTER).
- Apresenta característica hipoalergênica e não irritante.
- Excelente sensorial e emoliência.

FARMACOTÉCNICA, ESTABILIDADE E USO

A Polybase Cristal LV possui a capacidade de emulsificar óleos e lipídios de diferentes polaridades ou viscosidade, mesmo em altas concentrações, sem causar problemas de estabilidade.

As emulsões produzidas com essa base formam micelas muito pequenas, que se organizam formando cristais líquidos e isso é um fator primordial para sua estabilidade superior.

Essas emulsões são estáveis em uma ampla faixa de temperatura, pH, viscosidade e polaridade de óleos e concentrações de eletrólitos.

O procedimento para a fabricação de emulsões a partir da Polybase Crystal é muito simples, pois temos uma única fase para o processo de fabricação. Aquece-se todos os ítens à 75-80°C, mantém-se a temperatura e agitação por 15 minutos e resfria-se à temperatura ambiente.

Concentração usual : de 2 a 20%.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Denominação INCI: Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Stearic Acid (and) Sodium Cocoyl Glutamate

CAS nº: 31566-31-1, 67762-27-0, 57-11-4, 68187-32-6

EINECS nº: 2507054, 2670086, 2003134, 2690872

Características:

Aspecto:	Escamas
Cor:	Branco levemente amarelado
Odor:	Suave - característico
Ponto de fusão:	54-64°C

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Proserpio G, (64/89) Interfacies e molecole amfifile, Cosmetic News XII
2. Brown G H (1979) Advances in liquid crystals, Academic Press, New York
3. Tanford C (1980) The hydrophobic effect, Wiley, New York
4. Mittal K L (1982) Solution behaviour of surfactants, Plenum Press, New York
5. Becher P (1985) Encyclopedia of emulsion technology, New York
6. Griffin W (1949) Classification of surface-active-agents (HLB), J Soc Cosmet Chem
7. Kunieda H and Shinoda K (1980) Interface Science, J Coll
8. Dejeu W H (1980) Physical properties of liquid crystalline materials, Gordon and Breach Science

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Polybase Crystal - (Textura Loção)

FASE A	% PESO
Água Desmineralizada	qsp 100,00
EDTA Na_2	0,10
Polybase Crystal	15,00
DC 200/350	1,00
Polymol 812	3,00
Polygreen Softolive	3,00
Propilenoglicol	3,00
Fase B	
Phenoben	0,30
Germall 115 - sol. 50%	0,60

Procedimento:

- Aquecer a fase A a 75°C. Homogeneizar.
- Resfriar com agitação até 40°C e adicionar a fase B.
- Agitar até temperatura ambiente.

Polybase Crystal Oil Free - (Textura Creme)

Fase A	% Peso
Água Desmineralizada	qsp 100,00
EDTA Na2	0,10
Polybase Crystal	15,00
DC 200/350	1,00
Polymol 812	3,00
Polygreen Softolive	3,00
Propilenoglicol	3,00
Carbopol 940 (Sol. 20%)	10,00
Fase B	
Phenoben	0,30
Germall 115 - sol. 50%	0,60

Procedimento:

Aquecer a fase A a 75°C. Homogeneizar.
Resfriar com agitação até 40°C e adicionar a fase B.
Agitar até temperatura ambiente.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Fábrica: R. Rosa Mafei, 563 - Bonsucesso Cep:
07177-110 - Guarulhos/SP - Tel.: 55 11 2436 3133
Escritório: Av. Vereador José Diniz, 3651 - 7° andar
Cep: 04603-003 - Campo Belo - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5094 9911
WWW.AQIA.NET